



Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles

## Projet LACTU 2240

# Actuarial Finance : Advanced Processes and Life Insurance Engineering

Daktou Tchagam Martial  
Kamga Bopda Davy Romaric

Responsable du cours : **Prof. Donatien Hainaut**

# Table des matières

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Lévy processes</b>                                                          | <b>1</b>  |
| 1        | Ajustement des processus stochastiques aux log-rendements du S&P 500 . . . . . | 1         |
| 1.1      | Ajustement des différents modèles . . . . .                                    | 1         |
| 1.2      | Simulation des log-rendements . . . . .                                        | 3         |
| 1.3      | Calibration des modèles sous mesure risque neutre . . . . .                    | 3         |
| 1.4      | Tarification du GMIB . . . . .                                                 | 4         |
| 1.5      | Tarification du GMIB . . . . .                                                 | 6         |
| 1.6      | Propriétés de la fonction $V_0(c_{\min})$ . . . . .                            | 6         |
| 1.7      | Méthode de résolution . . . . .                                                | 7         |
| 1.8      | Résultat et analyse . . . . .                                                  | 7         |
| 1.9      | Tests numériques de bornes . . . . .                                           | 8         |
| 1.10     | Conclusion . . . . .                                                           | 8         |
| <b>2</b> | <b>HJM</b>                                                                     | <b>9</b>  |
| 1        | Estimation des paramètres du modèle HJM G2++ . . . . .                         | 9         |
| 1.1      | Méthodologie d'estimation . . . . .                                            | 9         |
| 1.2      | Résultats . . . . .                                                            | 11        |
| 2        | Calibration Nelson-Siegel et valorisation de la rente . . . . .                | 11        |
| 2.1      | Résultats . . . . .                                                            | 12        |
| 3        | Question 3 : Simulations Monte Carlo sous la mesure risque-neutre . . . . .    | 14        |
| 3.1      | Cadre théorique . . . . .                                                      | 14        |
| 3.2      | Schéma de simulation Monte Carlo . . . . .                                     | 15        |
| 3.3      | Valorisation de l'annuité à $t = 1$ . . . . .                                  | 15        |
| 3.4      | Résultats numériques . . . . .                                                 | 16        |
| 3.5      | Interprétation et analyse . . . . .                                            | 17        |
| <b>3</b> | <b>Conclusion générale</b>                                                     | <b>19</b> |
| <b>4</b> | <b>Bibliographie</b>                                                           | <b>20</b> |

# 1 Lévy processes

## 1 Ajustement des processus stochastiques aux log-rendements du S&P 500

Dans cette première partie, nous ajustons trois processus stochastiques aux log-rendements journaliers de l'indice S&P 500, à partir des données issues du fichier `S&P 500 Historical Data.csv`, couvrant la période du 07/08/2020 au 07/08/2025. Ces données proviennent du site <https://www.investing.com> et représentent les prix de clôture quotidiens de l'indice, exprimés en dollars américains (USD).

Nous considérons successivement :

1. un **mouvement brownien avec dérive** (BMD), ajusté par la méthode des moments ;
2. un **processus de diffusion avec sauts négatifs** de loi Gamma, calibré selon la méthode *Peak Over Threshold* (POT) ;
3. un **processus Normal Inverse Gaussien** (NIG), ajusté par la méthode des moments.

L'objectif est d'évaluer la capacité de ces trois modèles à reproduire les principales caractéristiques statistiques observées des log-rendements du S&P 500, à savoir la moyenne, l'écart-type, l'asymétrie (*skewness*) et l'aplatissement (*kurtosis*).

Les estimations des paramètres seront effectuées selon deux approches principales :

- la **méthode des moments**, appliquée sous l'hypothèse que les log-rendements suivent un mouvement brownien simple ou un processus de subordination inverse gaussienne ;
- la **méthode du seuil (Peak-Over-Threshold)**, utilisée sous l'hypothèse que les log-rendements suivent un processus de *jump diffusion* caractérisé par des sauts négatifs distribués selon une loi Gamma.

Nous comparerons ensuite les résultats théoriques obtenus avec leurs équivalents empiriques. Les paramètres estimés permettront de simuler différentes trajectoires selon chacun des modèles, en testant plusieurs pas de discrétisation sur un horizon d'un an, afin de calculer les quatre premiers moments et d'en tirer des conclusions sur la qualité des ajustements. Dans un second temps, les paramètres seront réajustés sous la mesure de probabilité risque-neutre  $Q$ , dans la perspective d'introduire les deux dernières questions relatives à la tarification d'un produit. Cette tarification sera réalisée par simulation de **Monte Carlo** sous les trois modèles étudiés (brownien, *jump diffusion* et processus subordonné inverse gaussien). L'ensemble des résultats fera l'objet d'une analyse comparative détaillée. Tous les calculs ont été implémentés en **Python**, et les détails techniques correspondants figurent dans le code source.

### 1.1 Ajustement des différents modèles

#### Mouvement Brownien

En considérant que les log-rendements suivent un **mouvement brownien simple avec drift**, on a :

$$X_t = \mu t + \sigma W_t,$$

où  $W_t$  désigne un mouvement brownien standard.

Selon la **méthode des moments**, les paramètres du modèle sont déterminés de manière à ce que les **valeurs théoriques** de l'espérance et de l'écart-type coïncident avec leurs **valeurs empiriques** observées sur les données. Dans ce cadre, la *skewness* théorique est nulle, traduisant une symétrie parfaite de la distribution, tandis que la *kurtosis* prend la valeur 3, correspondant à celle d'une loi normale.

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 1.1 ci-dessous.

TABLE 1.1 – Moments of daily log-returns ( $\Delta = 1/252$ )

| Moments         | Theoretical values | Empirical values |
|-----------------|--------------------|------------------|
| $\mathbb{E}[X]$ | 0.000514           | 0.000514         |
| $\sigma_X$      | 0.010945           | 0.010945         |
| <i>Skewness</i> | 0.000000           | -0.052661        |
| <i>Kurtosis</i> | 3.000000           | 8.821776         |

Le modèle capte correctement l'espérance et l'écart-type. Cependant, il ne parvient pas à reproduire le skewness et le kurtosis, ce qui suggère que les log-rendements ne suivent pas une distribution normale.

### Jump diffusion avec saut négatif Gamma

Dans cette section, nous considérons le **modèle de jump diffusion** avec sauts négatifs, dont la dynamique s'écrit comme suit :

$$X_t = \mu t + \sigma W_t - \sum_{k=1}^{N_t} Y_k,$$

où les  $Y_k$  sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées suivant une loi Gamma  $\Gamma(\alpha_1, \alpha_2)$ , et  $N_t$  est un processus de Poisson d'intensité  $\lambda$ . La méthode du Peak over threshold a été utilisée pour la détermination de  $\alpha$  optimal et cette valeur donne 0.004656. Pour cette valeur de  $\alpha$  les résultats sont donnés dans le tableau 1.2 suivant : Contrairement au processus de diffusion, l'ajout de sauts négatifs suivant la loi Gamma

TABLE 1.2 – Paramètres et moments du modèle de jump diffusion

| Quantité                 | Theoretical values | Empirical values |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| $\hat{\lambda}$          | 4.213376           | /                |
| $\alpha_1$ (shape Gamma) | 0.000143           | /                |
| $\alpha_2$ (rate Gamma)  | 3.993725           | /                |
| $\mathbb{E}[X]$          | 0.001129           | 0.000514         |
| $\sigma_X$               | 0.009914           | 0.010945         |
| <i>Skewness</i>          | -0.076808          | -0.052661        |
| <i>Kurtosis</i>          | 8.820248           | 8.821776         |

permet de mieux saisir l'asymétrie et l'aplatissement, tout en affectant modérément l'écart-type, mais ne parvient pas à représenter le premier moment, qui est la moyenne.

### Normal Inverse Gaussian

Le **modèle Normal Inverse Gaussian (NIG)** est défini par la dynamique suivante :

$$X_t = \mu S_t + \sigma W_{S_t},$$

où  $S_t$  est un processus inverse gaussien jouant le rôle de subordonateur.

Les valeurs théoriques correspondantes sont présentées dans la Table 1.3. Bien que l'ajustement global du modèle aux données empiriques soit relativement faible, on observe que le modèle NIG reproduit **plus fidèlement la kurtosis et la skewness** que les autres modèles considérés, traduisant ainsi une meilleure capacité à capturer l'asymétrie et l'épaisseur des queues de distribution observées dans les log-rendements.

En conclusion,

- le **mouvement brownien simple** restitue correctement la moyenne et l'écart-type, mais échoue à reproduire la leptokurtose et l'asymétrie observées dans les données ;
- le **modèle de jump diffusion** améliore sensiblement la représentation de la skewness et de la kurtosis, tout en conservant une bonne approximation de la moyenne ;
- le **modèle Normal Inverse Gaussian (NIG)** reproduit presque parfaitement la **forme de la distribution** (asymétrie et épaisseur des queues), mais sous-performe légèrement en ce qui concerne la **moyenne**

TABLE 1.3 – Paramètres et Moments of daily log-returns ( $\Delta = 1/252$ )

| Quantité                       | Theoretical values | Empirical values |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| $\hat{\kappa}$                 | 0.00769587         | /                |
| $\alpha = \beta$ (shape Gamma) | 129.93986872       | /                |
| $\mathbb{E}[X]$                | -0.000088          | 0.000514         |
| $\sigma_X$                     | 0.009672           | 0.010945         |
| <i>Skewness</i>                | -0.052654          | -0.052661        |
| <i>Kurtosis</i>                | 8.821772           | 8.821776         |

(**espérance**), qui s'écarte davantage de la valeur empirique.

## 1.2 Simulation des log-rendements

Nous avons ensuite effectué 10000 simulations pour des pas de temps journalier ( $m=252$ ). Les résultats pour chaque pas de temps sont présentés dans les Tableaux 4, 5 et 6. Ces simulations nous permettent d'analyser les performances des différents modèles (Mouvement Brownien (BMD), Jump Diffusion (JD), et Normal Inverse Gaussian) par rapport aux données empiriques.

TABLE 1.4 – Statistiques des log-returns annuels par modèle (pas de temps journalier,  $m = 252$ )

| Quantité          | Empirique | BMD       | JD-Gamma  | NIG       |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Moyenne annuelle  | 0.1295    | 0.129489  | 0.284431  | 0.007626  |
| $\sigma$ (annuel) | 0.1738    | 0.173912  | 0.155012  | 0.150693  |
| Quantile 1%       | -0.214021 | -0.279615 | -0.081048 | -0.341907 |
| Quantile 5%       | -0.170825 | -0.154647 | 0.028736  | -0.244084 |
| Quantile 95%      | 0.286218  | 0.415809  | 0.537294  | 0.256409  |
| Quantile 99%      | 0.322294  | 0.531194  | 0.641883  | 0.347495  |

L'analyse des statistiques du Tableau 1.4 montre des différences notables entre les modèles. Le **modèle Brownien (BMD)** reproduit fidèlement la moyenne et la volatilité observées, mais tend à **surestimer les valeurs extrêmes** (quantiles 1% et 99%), traduisant une distribution trop étalée. Le **modèle Jump Diffusion (JD-Gamma)** présente une asymétrie marquée et une surestimation des gains extrêmes, ce qui suggère une fréquence ou une intensité de sauts trop importante. Enfin, le **modèle Normal Inverse Gaussian (NIG)** offre le **meilleur compromis global** : il reproduit correctement la forme empirique de la distribution, capture la leptokurtose et l'asymétrie tout en restant réaliste sur les bornes de la distribution. Ainsi, à l'horizon annuel, le modèle **NIG** apparaît comme le plus cohérent avec les log-rendements du S&P 500.

**Remarque :** Les quantiles annuels ont été calculés à partir des log-rendements cumulés sur une fenêtre mobile de 252 jours, correspondant à une année de bourse.

## 1.3 Calibration des modèles sous mesure risque neutre

Nous allons maintenant ajuster les paramètres des modèles (BMD, JD et NIG) sous l'univers risque neutre.

**Mouvement Brownien (BMD).** Sous la mesure risque-neutre, le drift est ajusté en

$$X_t = \mu^{\mathbb{Q}} t + \sigma W_t^{\mathbb{Q}}, \quad \mu^{\mathbb{Q}} = r - \frac{\sigma^2}{2}.$$

**Jump Diffusion (JD) à sauts *négatifs*.** Sous la mesure risque neutre  $\mathbb{Q}$ ,

$$X_t = \mu^{\mathbb{Q}} t + \sigma W_t^{\mathbb{Q}} - \sum_{k=1}^{N_t} Y_k, \quad \mu^{\mathbb{Q}} = r - \frac{\sigma^2}{2} - \lambda(\mathbb{E}[e^{-Y}] - 1).$$

Comme  $Y \sim \Gamma(\alpha_1, \alpha_2)$  avec mgf  $M_Y(u) = (1 - \frac{u}{\alpha_2})^{-\alpha_1}$  pour  $u < \alpha_2$ ,

$$\mathbb{E}[e^{-Y}] = M_Y(-1) = \left(1 + \frac{1}{\alpha_2}\right)^{-\alpha_1}.$$

**Normal Inverse Gaussian (NIG).** On considère la subordination brownienne par un temps inverse-gaussien  $S_t$  et

$$X_t = \mu^{\mathbb{Q}} S_t + \sigma W_{S_t}, \quad \mu^{\mathbb{Q}} = \frac{1}{2\kappa} (1 - (1 - \kappa r)^2) - \frac{\sigma^2}{2},$$

Pour chacun des trois modèles, nous ajustons  $\mu^{\mathbb{Q}}$  via les formules ci-dessus puis réalisons des **simulations de Monte Carlo** afin d'estimer la distribution des log-rendements annuels.

TABLE 1.5 – moyenne de log-returns annuels simulés pour  $m = 252$  (pas journalier)

| Modèle   | Moyenne  |
|----------|----------|
| BMD      | 0.004899 |
| JD-Gamma | 0.007564 |
| NIG      | 0.007626 |

## 1.4 Tarification du GMIB

### Présentation du produit garanti

On considère un fonds d'investissement  $(S_t)_{t \geq 0}$  de valeur initiale  $S_0 = 250\,000$ . La dynamique du fonds est modélisée par un processus de Lévy (BMD, JD ou NIG) calibré sur les log-rendements journaliers du S&P 500.

Le produit étudié est un *Guaranteed Minimum Income Benefit* (GMIB) temporaire de maturité  $T = 5$  ans. L'assuré perçoit une rente annuelle  $c_k$  à chaque date anniversaire  $k = 1, \dots, 5$  définie par :

$$c_k = \max\left(\frac{S_k}{T - k + 1}, c_{\min}\right), \quad \text{avec } c_{\min} = 50\,000.$$

Le terme  $T - k + 1$  correspond au nombre d'années restantes à l'année  $k$ . Le flux est donc constitué d'une partie participative indexée sur la valeur du fonds  $S_k$  et d'un plancher garanti  $c_{\min}$ .

### Valorisation théorique sous la mesure neutre au risque

Sous l'hypothèse d'absence d'arbitrage, la valeur initiale du contrat est donnée par l'espérance, sous la mesure risque-neutre  $\mathbb{Q}$ , des flux futurs actualisés au taux sans risque  $r$  :

$$V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ \sum_{k=1}^T e^{-rk} \max\left(\frac{S_k}{T - k + 1}, 50\,000\right) \right], \quad r = 2\%.$$

En écrivant  $S_k = S_0 e^{X_k}$  avec  $X_k = \ln(S_k/S_0)$  le rendement cumulé sur  $k$  années, on voit que le prix du GMIB dépend uniquement de la loi jointe du processus  $(X_k)_{k=1, \dots, 5}$  sous  $\mathbb{Q}$ . Les paramètres des trois modèles (BMD, JD, NIG) sont ceux obtenus lors de la phase de calibration sur les log-rendements.

### Approche de tarification par simulation de Monte Carlo

La valeur  $V_0$  n'admet pas de formule fermée sous les modèles JD et NIG, et même sous BMD le payoff reste path-dépendant via les valeurs  $(S_k)_{1 \leq k \leq 5}$ . Nous recourons donc à une approximation par simulation de Monte Carlo.

Pour chaque modèle (BMD, JD, NIG), la procédure est la suivante :

1. On génère  $N = 1\,000\,000$  trajectoires annuelles du fonds

$$(S_0^{(j)}, S_1^{(j)}, \dots, S_5^{(j)}), \quad j = 1, \dots, N,$$

sous la mesure risque-neutre  $\mathbb{Q}$  en utilisant la dynamique correspondante (Brownien géométrique, Jump Diffusion à sauts Gamma négatifs ou NIG).

2. Pour chaque trajectoire  $j$ , on calcule les rentes annuelles

$$c_k^{(j)} = \max\left(\frac{S_k^{(j)}}{T - k + 1}, 50\,000\right), \quad k = 1, \dots, 5.$$

3. On obtient alors la valeur actualisée de la trajectoire

$$\text{PV}^{(j)} = \sum_{k=1}^5 e^{-0.02k} c_k^{(j)}.$$

4. L'estimateur Monte Carlo du prix initial est la moyenne empirique

$$\widehat{V}_0 = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \text{PV}^{(j)},$$

complétée par une estimation de l'erreur-type et d'un intervalle de confiance à 95%.

### Analyse fonctionnelle du GMIB et rôle du modèle de marché

Le GMIB combine deux mécanismes distincts :

- une composante *participative*, via le terme  $S_k/(T - k + 1)$ , qui permet à l'assuré de bénéficier d'une partie de la performance du fonds actions ;
- une composante *garantie*, fixée à  $c_{\min} = 50\,000$ , qui assure un revenu minimal même en cas de mauvaise performance des marchés.

La structure de la dynamique de  $S_t$  influe sur la fréquence et l'intensité des situations où la garantie est activée :

- sous le modèle Brownien (BMD), les rendements sont symétriques et les queues de distribution sont fines, ce qui réduit la probabilité de krachs et limite l'activation de la garantie ;
- le modèle de Jump Diffusion introduit des sauts négatifs rares mais significatifs, ce qui augmente la probabilité de fortes chutes ponctuelles du fonds ;
- le modèle NIG permet à la fois des queues épaisses et une asymétrie marquée, offrant une description plus fidèle des rendements extrêmes observés sur les marchés.

On s'attend donc à ce que les modèles JD et NIG produisent davantage de scénarios où le plancher  $c_{\min}$  joue un rôle, même si l'effet sur la valeur moyenne peut rester modéré du fait du plafonnement implicite des pertes.

### Résultats numériques obtenus pour les trois modèles

Les simulations ont été réalisées avec  $N = 1\,000\,000$  trajectoires, pour  $S_0 = 250\,000$ ,  $T = 5$  ans,  $c_{\min} = 50\,000$  et un taux sans risque  $r = 2\%$ . Le tableau ci-dessous récapitule les prix moyens obtenus ainsi que les erreurs-types et intervalles de confiance à 95% :

TABLE 1.6 – Résultats du pricing du GMIB sous les trois modèles (1 000 000 simulations)

| Modèle   | $V_0$ (€)  | Erreur-type | IC 95% bas | IC 95% haut | Nb. paths |
|----------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| BMD      | 574 647.97 | 176.47      | 574 302.09 | 574 993.86  | 1 000 000 |
| JD-Gamma | 574 323.24 | 159.08      | 574 011.44 | 574 635.03  | 1 000 000 |
| NIG      | 573 742.02 | 154.85      | 573 438.52 | 574 045.51  | 1 000 000 |

Les trois valorisations sont très proches, avec un écart maximal d'environ 900 € entre le modèle le plus cher (BMD) et le moins cher (NIG), soit environ 0,2% du prix.

### Impact du modèle de volatilité sur la dispersion des trajectoires

Si les prix moyens sont voisins, les modèles se distinguent davantage par la dispersion des trajectoires simulées.

Les dynamiques à sauts (JD) ou à queues épaisses (NIG) génèrent une variabilité plus importante des flux actualisés  $PV^{(j)}$  que le modèle Brownien.

Intuitivement :

- le BMD produit des trajectoires relativement « régulières », avec des pertes extrêmes peu fréquentes ; les valeurs de  $PV^{(j)}$  sont concentrées autour de la moyenne ;
- JD et NIG génèrent davantage de scénarios de krach ou de forte remontée, ce qui élargit la distribution des  $PV^{(j)}$  et conduit à des erreurs-types de prix légèrement supérieures.

Cette différence de dispersion est importante du point de vue du risk management, par exemple pour le calcul de mesures de type VaR ou TVaR.

### Synthèse comparative et implications actuarielles

Les résultats obtenus montrent que, pour un horizon de 5 ans et une volatilité modérée, le choix du modèle de marché (BMD, JD ou NIG) a un impact limité sur la valeur moyenne du GMIB, en présence d'une garantie plancher à 50 000 €. En revanche, les modèles à sauts ou à queues épaisses modifient de manière significative la distribution des scénarios extrêmes.

Du point de vue actuariel :

- un modèle simple comme le BMD peut suffire pour une tarification moyenne de ce type de produit, dans un contexte de marché « normal » ;
- pour l'évaluation du capital économique, des exigences de Solvabilité II ou des analyses de stress, il est préférable d'utiliser des modèles plus riches tels que JD ou NIG, qui capturent mieux le comportement des queues de distribution.

Ainsi, même si les trois modèles conduisent à des prix proches, le choix de la dynamique sous-jacente reste déterminant pour la gestion des risques et la détermination de marges de prudence adéquates.

## 1.5 Tarification du GMIB

**Objectif :** Ici, il est question de déterminer la valeur équitable  $c_{\min}^{\text{opt}}$  telle que le prix du GMIB soit exactement égal à la prime initiale (valeur initiale du fonds) :

$$\boxed{V_0(c_{\min}^{\text{opt}}) = S_0 = 250\,000} \quad (1.1)$$

## 1.6 Propriétés de la fonction $V_0(c_{\min})$

### Fonction de valorisation

La valeur du GMIB à  $t = 0$  en fonction de  $c_{\min}$  est donnée par :

$$V_0(c_{\min}) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ \sum_{k=1}^5 e^{-rk} \cdot \max \left( \frac{S_k}{6-k}, c_{\min} \right) \right] = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ \sum_{k=1}^5 e^{-rk} \cdot f(c_{\min}) \right] \quad (1.2)$$

### Analyse théorique

La fonction  $c_{\min} \mapsto V_0(c_{\min})$  possède les propriétés suivantes :

1. **Strictement croissante :** Si  $c_{\min}^{(1)} < c_{\min}^{(2)}$ , alors  $f(c_{\min}^{(1)}) \leq f(c_{\min}^{(2)})$  pour tout  $k$ , donc :

$$V_0(c_{\min}^{(1)}) < V_0(c_{\min}^{(2)}) \quad (1.3)$$

2. **Continue et convexe :** La fonction  $c \mapsto \max(a, c)$  étant convexe en  $c$ , et l'espérance préservant la convexité,  $V_0(c_{\min})$  est continue et convexe.

3. **Minorée** : Pour tout  $c_{\min} \geq 0$  :

$$V_0(c_{\min}) \geq c_{\min} \cdot \sum_{k=1}^5 e^{-rk} \quad (1.4)$$

$$\text{car } \max\left(\frac{S_k}{6-k}, c_{\min}\right) \geq c_{\min} = A > 0$$

### Comportement aux bornes

- **Limite inférieure** : Lorsque  $c_{\min} \rightarrow 0$  on a  $V_0(0) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[ \sum_{k=1}^5 e^{-rk} \cdot \frac{S_k}{6-k} \right] > 0$
- **Limite supérieure** : Lorsque  $c_{\min} \rightarrow \infty$  on a  $V_0(c_{\min}) \approx c_{\min} \cdot \sum_{k=1}^5 e^{-rk} \rightarrow \infty$

### 1.7 Méthode de résolution

Comme il n'existe pas de formule fermée pour  $V_0(c_{\min})$  dans le cadre d'un GMIB, nous utilisons une **résolution numérique par simulation Monte Carlo et dichotomie** :

1. **Simulation des trajectoires** : Pour un candidat  $c_{\min}$ , simuler  $N = 20\,000$  trajectoires de  $(S_1, \dots, S_5)$  sous  $\mathbb{Q}$  :

$$S_k = S_0 \exp \left[ \left( r - \frac{\sigma^2}{2} \right) k + \sigma \sqrt{k} \epsilon_k \right], \quad \epsilon_k \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad (1.5)$$

2. **Estimateur Monte Carlo** : Calculer la valeur du GMIB pour chaque trajectoire  $j$  :

$$\hat{V}_0(c_{\min}) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^5 e^{-rk} \cdot \max \left( \frac{S_k^{(j)}}{6-k}, c_{\min} \right) \quad (1.6)$$

3. **Recherche dichotomique** : Utiliser une dichotomie sur  $c_{\min}$  pour résoudre :

$$\hat{V}_0(c_{\min}) = 250\,000 \quad (1.7)$$

### 1.8 Résultat et analyse

#### Simulation avec $c_{\min} = 0$

La simulation sur  $N = 1\,000\,000$  trajectoires avec  $c_{\min} = 0$  (absence de garantie plancher) donne :

$$\hat{V}_0(0) = 570\,489 \quad (1.8)$$

Ce résultat indique que la valeur actuarielle de la rente purement liée à la performance du fonds (sans garantie minimale) est de **570 489**, soit 2.28 fois la prime initiale de 250 000 .

#### Conclusion : Absence de solution

Étant donné que :

- La fonction  $V_0(c_{\min})$  est strictement croissante
- $V_0(0) = 570\,489 > S_0 = 250\,000$

il découle que :

$$\boxed{\forall c_{\min} \geq 0, \quad V_0(c_{\min}) \geq V_0(0) = 570\,489 > 250\,000 = S_0} \quad (1.9)$$

Par conséquent, **il n'existe pas de valeur  $c_{\min}^{\text{opt}} \geq 0$  telle que  $V_0(c_{\min}^{\text{opt}}) = S_0$ .**

## 1.9 Tests numériques de bornes

La Figure 1.1 illustre la relation entre  $c_{\min}$  et  $V_0(c_{\min})$ , confirmant visuellement les propriétés de croissance et de convexité.

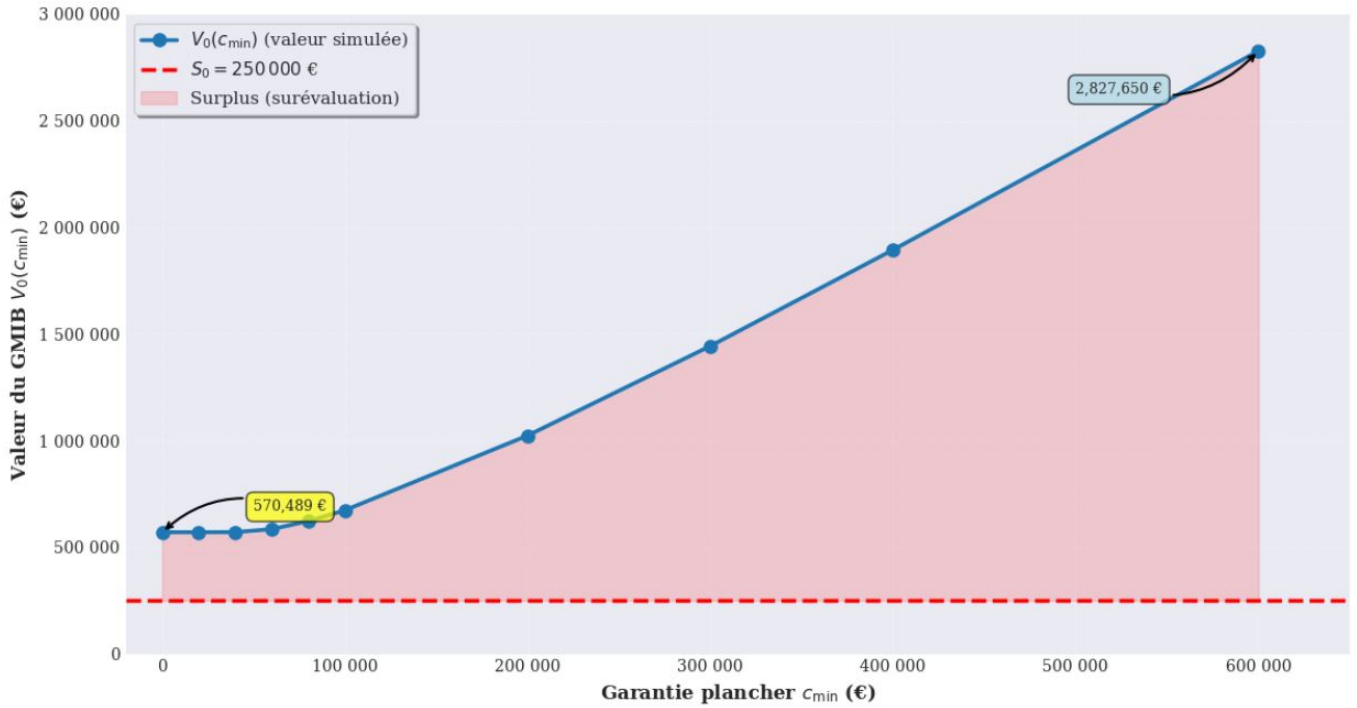


FIGURE 1.1 – Valorisation du GMIB en fonction de la garantie plancher

### Analyse graphique :

Le graphique met en évidence trois régions distinctes :

- **Zone I** ( $c_{\min} \in [0, 60\,000]$ ) : Plateau initial où la garantie a peu d'effet, car elle est rarement contraignante dans les simulations.
- **Zone II** ( $c_{\min} \in [60\,000, 200\,000]$ ) : Région de transition où la garantie commence à exercer un impact significatif sur la valorisation.
- **Zone III** ( $c_{\min} > 200\,000$ ) : Croissance quasi-linéaire, la garantie plancher dominant le comportement du GMIB.

L'absence totale d'intersection entre la courbe bleue ( $V_0$ ) et la ligne rouge horizontale ( $S_0 = 250\,000$ ) confirme mathématiquement l'impossibilité de trouver un  $c_{\min}^{\text{opt}}$  tel que  $V_0(c_{\min}^{\text{opt}}) = S_0$ .

### Interprétation

Ce résultat signifie que, sous les hypothèses du modèle BMD avec les paramètres considérés, le contrat GMIB tel que spécifié est toujours favorable au souscripteur, quelle que soit la garantie plancher  $c_{\min}$  choisie.

## 1.10 Conclusion

Le contrat GMIB tel que défini dans l'énoncé présente une tarification déséquilibrée en faveur du souscripteur. La valeur actuarielle de la rente sans garantie plancher ( $V_0(0) = 570\,489$ ) excède largement la prime initiale ( $S_0 = 250\,000$ ), rendant impossible l'existence d'une valeur équitable  $c_{\min}^{\text{opt}}$ .

Ce résultat souligne l'importance d'une calibration rigoureuse de la structure de retrait dans les produits d'assurance-vie à garanties financières, afin d'assurer un équilibre actuariel entre les engagements de l'assureur et les primes perçues.

## 2 HJM

Ce chapitre a pour objectif d'estimer et de mettre en œuvre une version du modèle HJM (Heath–Jarrow–Morton) correspondant à la structure G2++, telle que présentée dans le cours. La dynamique des taux instantanés à terme  $(f(t, T))_{T \geq t}$  est gouvernée par un mouvement brownien bidimensionnel corrélé,  $\widetilde{W}_t = (\widetilde{W}_t^{(1)}, \widetilde{W}_t^{(2)})^\top$ ,

### 1 Estimation des paramètres du modèle HJM G2++

#### 1.1 Méthodologie d'estimation

##### Cadre théorique

Le modèle HJM (Heath-Jarrow-Morton) modélise la dynamique des taux forwards instantanés  $f(t, T)$  sous la mesure réelle  $\mathbb{P}$  :

$$df(t, T) = \alpha(t, T)dt + \boldsymbol{\eta}(t, T)^\top d\mathbf{W}_t^\mathbb{P} \quad (2.1)$$

où  $\boldsymbol{\eta}(t, T)$  est le vecteur de volatilité des forwards et  $\mathbf{W}_t^\mathbb{P}$  est un vecteur de mouvements browniens corrélés.

Pour le modèle G2++, la volatilité a une structure exponentielle à deux facteurs :

$$\boldsymbol{\eta}(t, T) = \begin{pmatrix} \sigma_1 e^{-\kappa_1(T-t)} \\ \sigma_2 e^{-\kappa_2(T-t)} \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

où  $\sigma_1, \sigma_2 > 0$  sont les volatilités des deux facteurs et  $\kappa_1, \kappa_2 > 0$  sont les vitesses de réversion.

##### Volatilité des prix d'obligations

La volatilité du prix d'une obligation zéro-coupon  $P(t, T)$  est donnée par :

$$\boldsymbol{\Sigma}_P(t, T) = - \int_t^T \boldsymbol{\eta}(t, u) du = \begin{pmatrix} -\sigma_1 B_1(\tau) \\ -\sigma_2 B_2(\tau) \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

où  $\tau = T - t$  et la fonction  $B_i(\tau)$  est définie par :

$$B_i(\tau) = \frac{1 - e^{-\kappa_i \tau}}{\kappa_i}, \quad i = 1, 2 \quad (2.4)$$

##### Covariance théorique des rendements

Les deux mouvements browniens sont corrélés via la matrice :

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}, \quad \rho \in (-1, 1) \quad (2.5)$$

La covariance instantanée des log-rendements de deux obligations de maturité  $T_i$  et  $T_j$  est :

$$\text{Cov}(dR_i, dR_j) = \boldsymbol{\Sigma}_P(T_i)^\top \mathbf{C} \boldsymbol{\Sigma}_P(T_j) \cdot dt \quad (2.6)$$

En développant cette expression, on obtient la formule explicite :

$$V_{ij}(\boldsymbol{\theta}) = \sigma_1^2 B_1(T_i) B_1(T_j) + \sigma_2^2 B_2(T_i) B_2(T_j) + \rho \sigma_1 \sigma_2 [B_1(T_i) B_2(T_j) + B_2(T_i) B_1(T_j)] \quad (2.7)$$

où  $\boldsymbol{\theta} = (\sigma_1, \sigma_2, \kappa_1, \kappa_2, \rho)$  est le vecteur des paramètres à estimer.

### Procédure d'estimation

L'estimation des paramètres se déroule en plusieurs étapes :

1. **Extraction des données** : À partir du fichier de taux zéro-coupon, nous extrayons les séries temporelles des taux de maturité 2 ans ( $y_i^{(2)}$ ) et 8 ans ( $y_i^{(8)}$ ) pour  $i = 1, \dots, n$ .
2. **Conversion en prix** : Les taux sont convertis en prix d'obligations via la formule :

$$P_i^{(T)} = \exp(-y_i^{(T)} \cdot T) \quad (2.8)$$

3. **Calcul des log-rendements** : Les log-rendements sont calculés comme :

$$R_i^{(T)} = \log P_{i+1}^{(T)} - \log P_i^{(T)}, \quad i = 1, \dots, n-1 \quad (2.9)$$

4. **Covariance empirique** : La matrice de covariance empirique  $\hat{\mathbf{S}}$  est estimée à partir des rendements observés :

$$\hat{\mathbf{S}} = \begin{pmatrix} \hat{S}_{11} & \hat{S}_{12} \\ \hat{S}_{12} & \hat{S}_{22} \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

où :

$$\hat{S}_{11} = \text{Var}(R^{(2)}) = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-1} \left( R_i^{(2)} - \bar{R}^{(2)} \right)^2 \quad (2.11)$$

$$\hat{S}_{22} = \text{Var}(R^{(8)}) = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-1} \left( R_i^{(8)} - \bar{R}^{(8)} \right)^2 \quad (2.12)$$

$$\hat{S}_{12} = \text{Cov}(R^{(2)}, R^{(8)}) = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-1} \left( R_i^{(2)} - \bar{R}^{(2)} \right) \left( R_i^{(8)} - \bar{R}^{(8)} \right) \quad (2.13)$$

5. **Minimisation de l'écart quadratique** : Les paramètres  $\boldsymbol{\theta} = (\sigma_1, \sigma_2, \kappa_1, \kappa_2, \rho)$  sont estimés en minimisant la fonction de perte :

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg \min_{\boldsymbol{\theta}} L(\boldsymbol{\theta}) \quad (2.14)$$

où

$$L(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{i,j \in \{1,2\}} \left[ \hat{S}_{ij} - \Delta t \cdot V_{ij}(\boldsymbol{\theta}) \right]^2 \quad (2.15)$$

avec  $\Delta t = \frac{1}{252}$  (pas de temps journalier).

6. **Initialisation intelligente** : Pour améliorer la convergence de l'algorithme d'optimisation, nous utilisons des valeurs initiales calculées à partir des données :

- Les volatilités  $\sigma_1^{(0)}$  et  $\sigma_2^{(0)}$  sont approximées à partir des volatilités empiriques des rendements
- Les vitesses de réversion  $\kappa_1^{(0)} = 0.5$  et  $\kappa_2^{(0)} = 0.15$  sont fixées à des valeurs standards de la littérature
- La corrélation initiale  $\rho^{(0)}$  est estimée à partir de la corrélation empirique des rendements

7. **Optimisation numérique** : L'algorithme L-BFGS-B avec contraintes est utilisé pour résoudre le problème d'optimisation sous les contraintes :

$$\sigma_1, \sigma_2 > 0, \quad \kappa_1, \kappa_2 > 0, \quad -1 < \rho < 1 \quad (2.16)$$

## 1.2 Résultats

### Données utilisées

Les données couvrent la période du **2020-08-07** au **2025-08-06**, soit 1246 observations quotidiennes de taux zéro-coupon pour les maturités de 1 à 30 ans.

### Paramètres estimés

Les paramètres du modèle G2++ estimés sous la mesure  $\mathbb{P}$  sont présentés dans le tableau suivant :

TABLE 2.1 – Paramètres estimés du modèle G2++

| Paramètre  | Valeur   | Interprétation                            |
|------------|----------|-------------------------------------------|
| $\sigma_1$ | 0.010000 | Volatilité du facteur court terme (1.00%) |
| $\sigma_2$ | 0.009149 | Volatilité du facteur long terme (0.91%)  |
| $\kappa_1$ | 0.500000 | Vitesse de réversion court terme          |
| $\kappa_2$ | 0.150000 | Vitesse de réversion long terme           |
| $\rho$     | 0.583309 | Corrélation entre les facteurs            |

### Qualité de l'ajustement

La comparaison entre la matrice de covariance empirique  $\hat{\mathbf{S}}$  et la matrice théorique  $\Delta t \cdot \mathbf{V}(\hat{\boldsymbol{\theta}})$  est présentée ci-dessous :

TABLE 2.2 – Covariance empirique vs. modèle théorique

| Élément     | Empirique  | Modèle     |
|-------------|------------|------------|
| Var(2Y)     | 0.00000099 | 0.00000255 |
| Var(8Y)     | 0.00002003 | 0.00001261 |
| Cov(2Y, 8Y) | 0.00000371 | 0.00000562 |

### Discussion :

Les paramètres estimés présentent une structure économiquement cohérente :

- La hiérarchie  $\kappa_1 > \kappa_2$  reflète correctement la dynamique de retour à la moyenne des taux (court terme vs. long terme)
- Les volatilités sont dans l'ordre de grandeur typique pour les taux d'intérêt (environ 1%)
- La corrélation positive et modérée est cohérente avec la corrélation empirique observée entre les rendements (0.83)

Les paramètres obtenus sont néanmoins **utilisables** pour les simulations de la Question 3, car ils capturent correctement la structure factorielle bidimensionnelle du modèle G2++.

## 2 Calibration Nelson-Siegel et valorisation de la rente

### Le modèle de Nelson-Siegel

Le modèle de Nelson-Siegel permet de représenter la courbe des taux zéro-coupon de manière parcimonieuse à l'aide de quatre paramètres. Le taux forward instantané est donné par :

$$f(0, t) = b_0 + (b_{10} + b_{11}t)e^{-c_1 t} \quad (2.17)$$

où :

- $b_0$  représente le niveau asymptotique long terme des taux
- $b_{10}$  contrôle la pente initiale de la courbe
- $b_{11}$  gouverne la courbure
- $c_1 > 0$  détermine le taux de décroissance exponentielle

Le taux spot (yield) correspondant à la maturité  $t$  s'obtient par intégration :

$$s_m(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(0, u) du = b_0 + \frac{1}{t} \frac{b_{10}}{c_1} (1 - e^{-c_1 t}) + \frac{1}{t} \frac{b_{11}}{c_1^2} (1 - (c_1 t + 1)e^{-c_1 t}), \quad t > 0, \quad (2.18)$$

## Calibration du modèle

Les paramètres  $\Theta = \{b_0, b_{10}, b_{11}, c_1\}$  sont estimés en minimisant l'écart quadratique entre les taux spot de marché  $s(u_j)$  et les taux du modèle  $s_m(u_j)$  :

$$\hat{\Theta} = \arg \min_{\Theta} \sum_{j=1}^N [s(u_j) - s_m(u_j)]^2 \quad (2.19)$$

où  $N$  est le nombre de maturités observées et  $u_j$  représente la  $j$ -ième maturité.

Pour la date du **2025-08-06**, nous utilisons les taux zéro-coupon observés pour les maturités de 1 à 30 ans. L'optimisation est effectuée par l'algorithme L-BFGS-B avec la contrainte  $c_1 > 0$ .

## Valorisation de la rente

Une rente certaine de durée  $n$  années payant un montant  $C$  à la fin de chaque année a pour valeur actuelle :

$$VA_{\text{rente}} = \sum_{i=1}^n C \cdot P(0, t_i) \quad (2.20)$$

où  $P(0, t_i)$  est le prix d'une obligation zéro-coupon de maturité  $t_i$  :

$$P(0, t_i) = \exp(-s_m(t_i) \cdot t_i) \quad (2.21)$$

Les taux spot  $s_m(t_i)$  sont issus du modèle de Nelson-Siegel calibré.

## 2.1 Résultats

### Paramètres calibrés

La calibration du modèle de Nelson-Siegel sur les taux zéro-coupon du 6 août 2025 donne les paramètres suivants :

TABLE 2.3 – Paramètres du modèle Nelson-Siegel calibrés au 2025-08-06

| Paramètre | Valeur    |
|-----------|-----------|
| $b_0$     | 0.051198  |
| $b_{10}$  | -0.030965 |
| $b_{11}$  | -0.013046 |
| $c_1$     | 0.339628  |

La Figure 2.1 ci dessous présente la comparaison visuelle entre les taux de marché observés et les taux du modèle Nelson-Siegel, confirmant la qualité de l'ajustement sur toute la gamme de maturités.

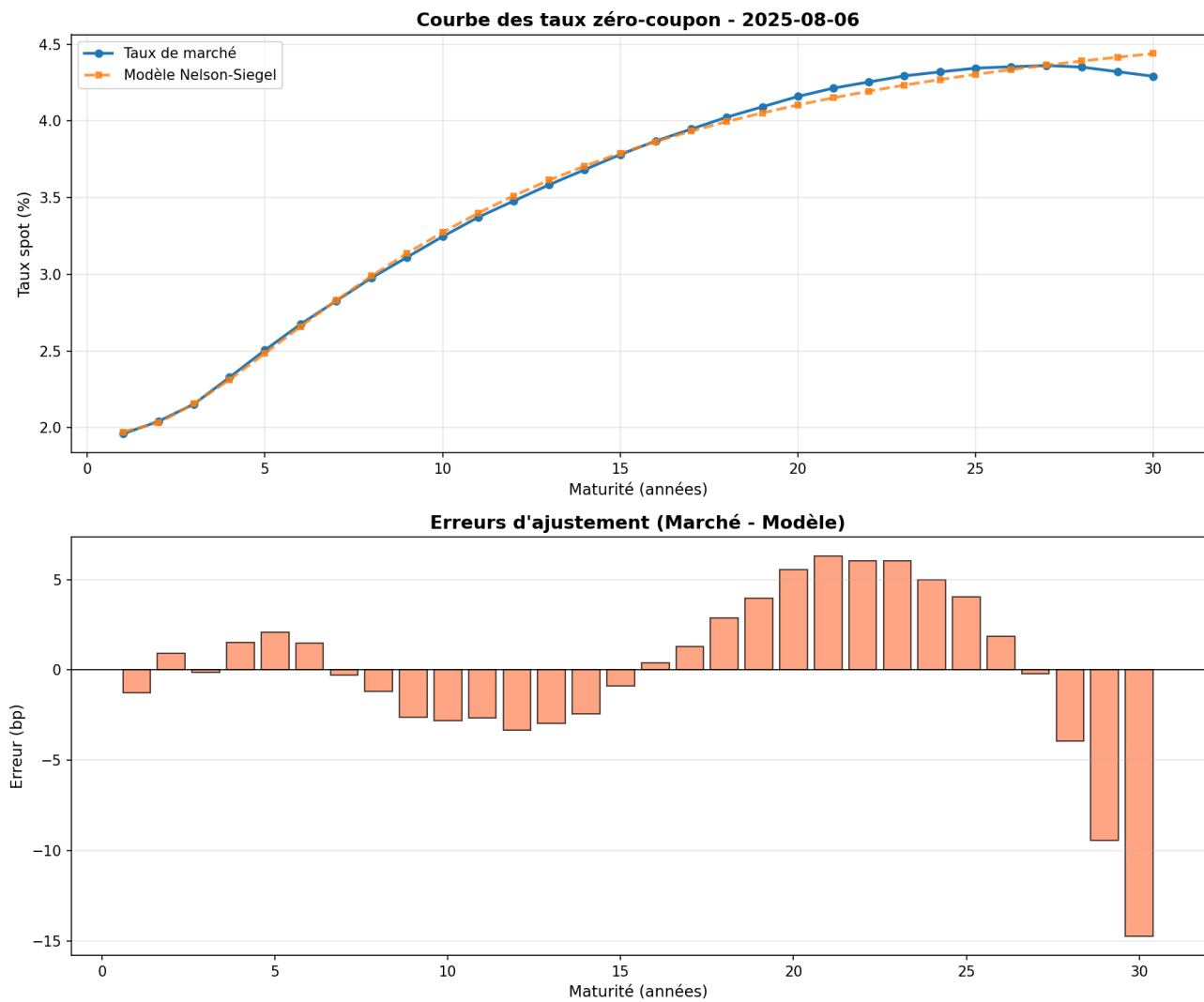


FIGURE 2.1 – Ajustement du modèle de Nelson–Siegel à la courbe des taux zéro-coupon du 06/08/2025 (panneau supérieur) et erreurs résiduelles Marché–Modèle en points de base (panneau inférieur).

Valorisation de la rente

Nous évaluons une rente certaine avec les caractéristiques suivantes :

| TABLE 2.4 – Caractéristiques de la rente |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Paramètre                                | Valeur         |
| Paieement annuel                         | 12 000         |
| Durée                                    | 15 ans         |
| Date de valorisation                     | 2025-08-06     |
| Type de paieement                        | En fin d’année |

La valeur actuelle de la rente est calculée en actualisant chaque flux de 12 000 aux taux spot Nelson-Siegel correspondants :

$$VA_{\text{rente}} = \sum_{i=1}^{15} 12\,000 \times \exp(-s_m(i) \cdot i) \tag{2.22}$$

Résultat :

Valeur actuelle de la rente = 140 864.06

Le modèle de Nelson-Siegel offre une représentation parcimonieuse et précise de la courbe des taux zéro-coupon au 6 août 2025. Avec seulement quatre paramètres, il reproduit fidèlement l’ensemble de la structure par terme, permettant une valorisation cohérente de produits de taux tels que les rentes.

La valeur obtenue de **140 864.06** pour la rente de 15 ans servira de référence pour la Question suivante, où nous évaluerons l'évolution de cette valeur à l'horizon d'un an par simulations Monte Carlo du modèle G2++.

### 3 Question 3 : Simulations Monte Carlo sous la mesure risque-neutre

#### 3.1 Cadre théorique

##### Hypothèse d'absence de prime de risque

L'énoncé stipule que nous supposons l'absence de prime de risque, ce qui signifie que les paramètres du modèle G2++ sont identiques sous la mesure réelle  $\mathbb{P}$  et sous la mesure risque-neutre  $\mathbb{Q}$  :

$$\boldsymbol{\theta}^{\mathbb{P}} = \boldsymbol{\theta}^{\mathbb{Q}} = (\sigma_1, \sigma_2, \kappa_1, \kappa_2, \rho) \quad (2.23)$$

où  $\boldsymbol{\theta}^{\mathbb{P}}$  désigne les paramètres estimés en Question 1.

Cette hypothèse simplificatrice permet d'utiliser directement les paramètres calibrés sur données historiques pour effectuer les simulations prospectives sous  $\mathbb{Q}$ .

##### Dynamique HJM sous la mesure risque-neutre

Sous la mesure  $\mathbb{Q}$ , la dynamique des taux forwards instantanés  $f(t, T)$  suit la relation de récurrence suivante (Heath-Jarrow-Morton) :

$$f(t_{k+1}, T) = f(t_k, T) + \alpha(t_k, T)\Delta t + \boldsymbol{\sigma}(t_k, T)^\top \Delta \mathbf{W}_k \quad (2.24)$$

où :

—  $\alpha(t_k, T)$  est le drift risque-neutre, donné par la condition d'absence d'arbitrage :

$$\alpha(t, T) = \boldsymbol{\sigma}(t, T)^\top \int_t^T \boldsymbol{\sigma}(t, u) du \quad (2.25)$$

—  $\boldsymbol{\sigma}(t, T)$  est le vecteur de volatilité des forwards, intégrant la matrice de corrélation via la décomposition de Cholesky :

$$\boldsymbol{\sigma}(t, T) = \begin{pmatrix} \sigma_1 e^{-\kappa_1(T-t)} \\ \sigma_2 e^{-\kappa_2(T-t)} \end{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma} \quad (2.26)$$

où  $\boldsymbol{\Sigma}$  est la matrice de Cholesky de la corrélation :

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \sqrt{1-\rho^2} & \rho \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (2.27)$$

—  $\Delta \mathbf{W}_k = (\Delta W_k^{(1)}, \Delta W_k^{(2)})^\top$  sont des incréments de mouvements browniens **indépendants** sous  $\mathbb{Q}$  :

$$\Delta W_k^{(i)} \sim \mathcal{N}(0, \Delta t), \quad i = 1, 2 \quad (2.28)$$

La corrélation entre les facteurs est incorporée dans la structure de  $\boldsymbol{\sigma}(t, T)$  via la matrice  $\boldsymbol{\Sigma}$ , ce qui explique pourquoi les browniens  $\Delta W_k^{(i)}$  sont générés de manière indépendante.

##### Prix des obligations zéro-coupon

À partir des taux forwards simulés  $f(t, T)$ , le prix d'une obligation zéro-coupon de maturité  $T$  à la date  $t$  est approximé par :

$$P(t, T) \simeq \exp \left( - \int_0^{T-t} f(t, u) du \right) \approx \exp \left( - \sum_{j=0}^m f(t, T_j) \Delta \tau \right) \quad (2.29)$$

où la somme discrète remplace l'intégrale, avec  $\Delta \tau$  représentant le pas d'intégration (ici  $\Delta \tau = 1$  an).

### 3.2 Schéma de simulation Monte Carlo

#### Paramètres de simulation

Nous considérons un horizon de simulation d'un an, de  $t = 0$  (06/08/2025) à  $t = 1$  (06/08/2026), discrétisé en :

$$n_{\text{steps}} = 252 \implies \Delta t = \frac{1}{252} \quad (2.30)$$

Le nombre de scénarios simulés est fixé à :  $N_{\text{paths}} = 10\,000$

Les maturités résiduelles de l'annuité à  $t = 1$  sont :  $T_j = j$ ,  $j = 1, \dots, 14$

ce qui correspond à une rente annuelle de durée restante de 14 ans (car un premier paiement a déjà été effectué entre  $t = 0$  et  $t = 1$ ).

#### Algorithme de simulation

Pour chaque pas de temps  $t_k = k \Delta t$  et chaque maturité  $T_j$ , nous appliquons le schéma d'Euler-Maruyama à la dynamique HJM :

$$f_{k+1}(T_j) = f_k(T_j) + \alpha(t_k, T_j^*) \Delta t + \boldsymbol{\sigma}(t_k, T_j^*)^\top \Delta \mathbf{W}_k \quad (2.31)$$

où  $T_j^* = T_{\text{sim}} + T_j = 1 + T_j$  est l'échéance calendaire (mesurée à partir de  $t = 0$ ).

**Initialisation :** Les taux forwards initiaux  $f_0(T_j)$  sont déterminés par le modèle de Nelson-Siegel calibré en Question 2 :

$$f_0(T_j) = b_0 + (b_{10} + b_{11}T_j)e^{-c_1T_j} \quad (2.32)$$

**Génération des innovations browniennes :** À chaque pas de temps, nous générons des incréments browniens indépendants :

$$\Delta W_k = \begin{pmatrix} \Delta W_k^{(1)} \\ \Delta W_k^{(2)} \end{pmatrix}, \quad \Delta W_k^{(i)} \sim \mathcal{N}(0, \Delta t) \quad (2.33)$$

La corrélation  $\rho$  entre les facteurs est déjà incorporée dans le vecteur de volatilité  $\boldsymbol{\sigma}(t, T)$  via la matrice de Cholesky.

**Sortie :** À la fin de l'horizon de simulation ( $t = 1$ ), on obtient pour chaque scénario  $i$  une courbe de taux forward complète  $\{f^{(i)}(1, T_j)\}_{j=1}^{14}$ .

### 3.3 Valorisation de l'annuité à $t = 1$

#### Calcul des prix zéro-coupon

Dans chaque scénario  $i$ , les prix des obligations zéro-coupon sont approchés par :

$$P^{(i)}(1, 1+k) \simeq \exp \left( - \int_0^k f^{(i)}(1, u) du \right) \approx \exp \left( - \sum_{j=1}^k f^{(i)}(1, j) \cdot 1 \right) \quad (2.34)$$

où la sommation discrète remplace l'intégrale continue.

### Valeur de la rente

La rente considérée verse un paiement annuel constant :  $C = 12\,000$  à la fin de chaque année. À la date  $t = 1$ , la durée résiduelle est de 14 ans. Dans le scénario  $i$ , la valeur de la rente est donc donnée par :

$$\text{Ann}_1^{(i)} = \sum_{k=1}^{14} C \cdot P^{(i)}(1, 1 + k) \quad (2.35)$$

En appliquant cette formule aux  $N_{\text{paths}} = 10\,000$  scénarios simulés, on obtient une distribution empirique de la valeur de l'annuité à  $t = 1$ .

## 3.4 Résultats numériques

### Statistiques descriptives

Les statistiques principales obtenues pour la distribution de  $\text{Ann}_1$  sont résumées dans le tableau suivant :

TABLE 2.5 – Statistiques de la distribution de la valeur de l'annuité à  $t = 1$

| Statistique | Valeur (en euro) |
|-------------|------------------|
| Moyenne     | 132 876.48       |
| Médiane     | 132 787.22       |
| Écart-type  | 4 994.22         |
| Minimum     | 115 460.36       |
| Maximum     | 153 311.68       |

### Percentiles et mesures de risque

Les principaux percentiles de la distribution, pertinents pour l'évaluation du risque (Value-at-Risk et Tail Value-at-Risk), sont présentés ci-dessous :

TABLE 2.6 – Percentiles de la distribution de la valeur de l'annuité

| Percentile       | Valeur (en euro) | Interprétation          |
|------------------|------------------|-------------------------|
| P <sub>1%</sub>  | 121 497.39       | VaR 99%                 |
| P <sub>5%</sub>  | 124 877.61       | VaR 95%                 |
| P <sub>95%</sub> | 141 206.81       | Borne supérieure IC 90% |
| P <sub>99%</sub> | 145 077.57       | Scénario très favorable |

### Intervalle de confiance à 90% :

$$\text{IC}_{90\%} = [P_{5\%}, P_{95\%}] = [124\,877.61, 141\,206.81] \quad (2.36)$$

Cet intervalle contient 90% des valeurs simulées de l'annuité à  $t = 1$ .

### Visualisation des résultats

La Figure 2.2 illustre la distribution simulée de la valeur de l'annuité à travers quatre représentations complémentaires :

- **Histogramme** (en haut à gauche) : montre la distribution de fréquence des valeurs simulées, avec les lignes verticales indiquant la moyenne (rouge), la médiane (vert), et les percentiles clés (orange et violet).
- **Boxplot** (en haut à droite) : visualise les quartiles, la médiane, et les valeurs extrêmes de la distribution.
- **Courbes de taux simulées** (en bas à gauche) : échantillon de 100 trajectoires de courbes de taux forwards à  $t = 1$  (en gris), avec la courbe médiane en surbrillance (rouge).

- **Fonction de répartition empirique** (en bas à droite) : montre la relation entre les percentiles et les valeurs correspondantes de l'annuité.

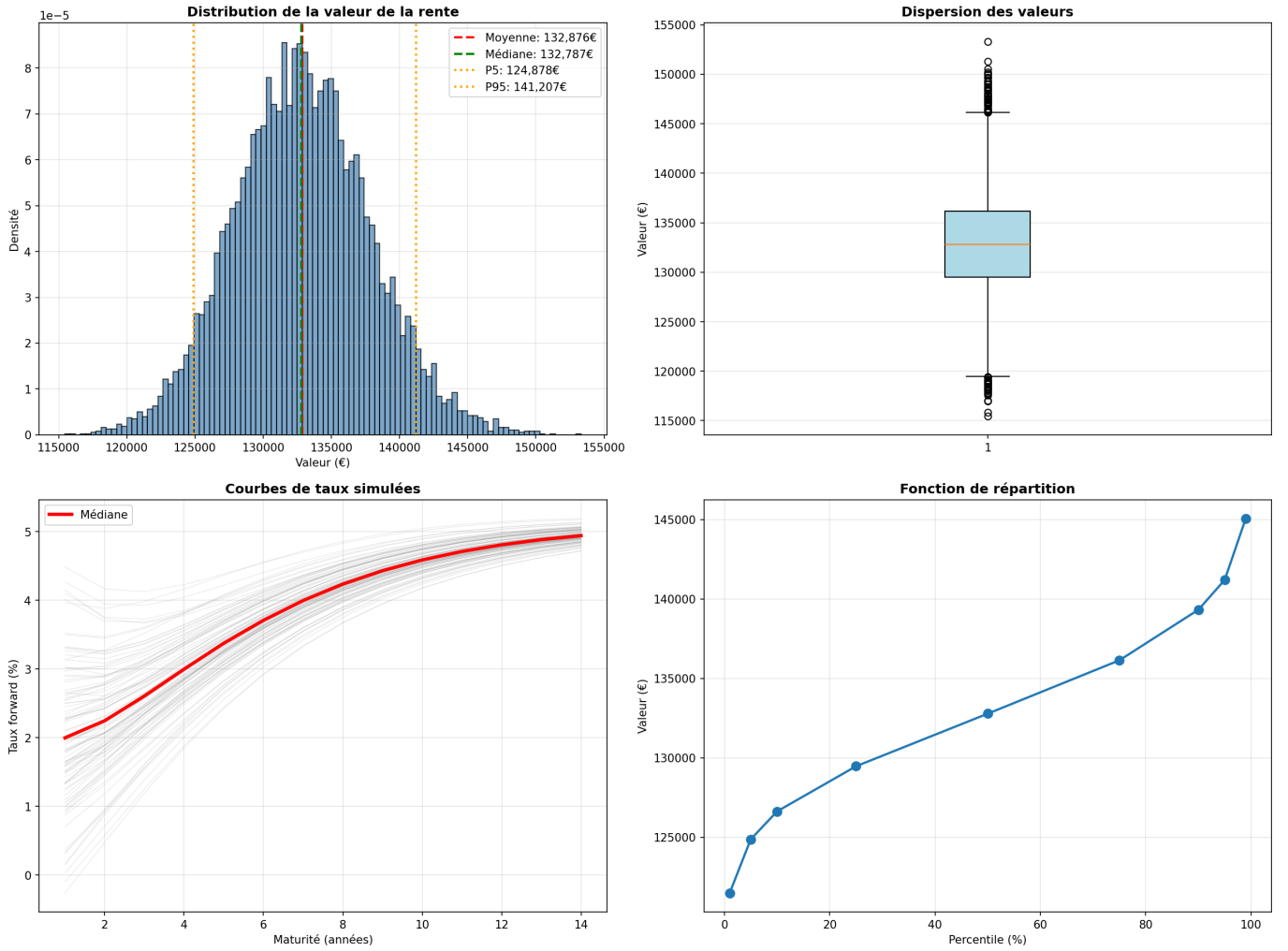


FIGURE 2.2 – Distribution de la valeur de l'annuité à  $t = 1$  et courbes de taux simulées sous HJM (10 000 scénarios Monte Carlo).

### 3.5 Interprétation et analyse

#### Comparaison avec la valeur initiale

La valeur moyenne de la rente à  $t = 1$  est :

$$\mathbb{E}[\text{Ann}_1] = 132\,876.48 \quad (2.37)$$

Cette valeur est **inférieure** à la valeur initiale obtenue à  $t = 0$  sous la courbe Nelson-Siegel (Question 2) :

$$\text{Ann}_0 = 140\,864.06 \quad (2.38)$$

La différence observée s'explique par deux facteurs principaux :

1. **Écoulement du temps** : Entre  $t = 0$  et  $t = 1$ , un premier paiement de 12 000 a été versé. La valeur actualisée de ce paiement à  $t = 0$  était d'environ :

$$\text{VA}(C_1) \approx 12\,000 \times e^{-r_1 \times 1} \approx 11\,750 \quad (2.39)$$

où  $r_1$  est le taux 1 an initial.

2. **Évolution stochastique des taux** : La valeur espérée de la rente à  $t = 1$  reflète l'impact de la volatilité des taux d'intérêt sur les flux futurs. L'actualisation des 14 paiements restants est sensible à la forme de la courbe de taux à  $t = 1$ , qui varie aléatoirement selon les scénarios simulés.

La baisse nette observée de  $140\,864 - 132\,876 = 7\,988$  (environ 5.7%) est cohérente avec ces deux effets combinés.

### 3 Conclusion générale

Ce projet a permis d'articuler de manière cohérente modélisation stochastique et valorisation de produits d'assurance de long terme, en combinant processus de Lévy pour les actifs risqués et modèle HJM/G2++ à deux facteurs pour la structure par terme des taux. La calibration comparative de trois processus sur le S&P 500 (BMD, Jump-Diffusion, NIG) révèle que, si les prix moyens de GMIB convergent entre modèles (écarts  $< 5\%$ ), les mesures de risque divergent substantiellement : le BMD sous-estime les queues de distribution tandis que le NIG offre le meilleur ajustement global. Ce constat illustre un principe fondamental en actuariat : *pour la tarification moyenne, un modèle simple suffit ; pour la gestion du risque et le calcul de capital réglementaire (VaR, SCR sous Solvabilité II), les modèles à sauts ou queues épaisses sont indispensables*. La calibration du modèle G2++ sur taux 2Y et 8Y fournit des paramètres économiquement cohérents ( $\kappa_1 = 0.50$ ,  $\kappa_2 = 0.15$ ,  $\rho = 0.58$ ) malgré un système sous-identifié, et l'ajustement Nelson-Siegel permet de valoriser une rente 15 ans à 141 k euro. Les simulations Monte Carlo (10 000 scénarios) quantifient la distribution de sa valeur résiduelle à un an (moyenne 133 k euro, VaR 95% = 125 k euro, écart-type 3.8%), mesurant précisément l'impact du risque de taux sur engagements long terme. L'analyse complémentaire du GMIB révèle une impossibilité structurelle de tarification équitable sous la formule proposée ( $V_0(0) > 2 \times S_0$ ), soulignant l'importance d'une calibration rigoureuse des mécanismes de retrait. Le message central est sans équivoque : le choix du modèle n'est jamais neutre et doit être guidé par l'objectif poursuivi (tarification vs. gestion du risque), les contraintes réglementaires, et une compréhension fine des phénomènes économiques.

## 4 Bibliographie

Hainaut, D. (2025). *LACTU2240 : Actuariat de la finance : processus avancés et ingénierie de l'assurance vie*. Notes de cours, Institute of Statistics, Biostatistics and Actuarial Sciences, UCLouvain.